

MATEMÁTICA PARA LEIGOS

AULA 09

Direta e inversamente proporcional

Aluno: _____

Objetivo: repartir quantidades de forma proporcional, inclusive em situações de proporcionalidade inversa. Com foco no tipo de raciocínio cobrado em concursos.

Foco concurso: razões, pesos, constantes de proporcionalidade e conferência.

COMO ESTUDAR ESTA AULA

Leia a teoria primeiro, refaça os exemplos sem olhar a solução e só depois avance para exercícios. Quando errar uma questão, volte ao tópico correspondente e descubra qual regra ou interpretação faltou.

☐ 1. 1. Divisão diretamente proporcional

Se um total T deve ser dividido diretamente na razão $a:b:c$, as partes podem ser representadas por ka , kb e kc . Somando, $k(a+b+c)=T$; portanto $k=T/(a+b+c)$.

Essa forma é mais segura do que tentar adivinhar as parcelas.

Exemplo: dividir 500 na razão 2:3 $\rightarrow k=100$; parcelas 200 e 300.

⚠ Atenção: em concurso, conhecer a fórmula não basta. A maior parte dos erros vem de interpretar incorretamente o que cada número representa.

☐ 2. 2. Divisão inversamente proporcional

Na divisão inversa aos números a, b, c , as partes são proporcionais a $1/a$, $1/b$ e $1/c$. Isso significa que um número maior recebe uma parcela menor.

Uma forma prática é transformar os recíprocos em uma razão comum usando MMC dos denominadores.

Exemplo: dividir 600 inversamente a 2 e 3: razão $1/2:1/3=3:2 \rightarrow$ parcelas 360 e 240.

☐ 3. 3. Constante de proporcionalidade

Em uma relação direta, cada parcela dividida por seu peso fornece a mesma constante k . Essa igualdade é uma excelente forma de conferir a resposta.

Em uma relação inversa, o produto $\text{parcela} \times \text{número correspondente}$ permanece constante.

Exemplo: $120/2=180/3=60$ numa divisão direta.

☐ 4. 4. Problemas com salários, prêmios e tarefas

Concursos usam divisão proporcional para distribuir valores conforme produtividade, tempo, participação, investimento ou pontuação. Identifique exatamente o que funciona como peso.

Se o enunciado disser que quem trabalhou mais recebe mais, a relação tende a ser direta; se disser que maior eficiência exige menor tempo para a mesma tarefa, pode surgir relação inversa.

Dica: escreva a frase 'se este aumenta, o que acontece com a parcela?' antes de montar a razão.

☐ 5. 5. Conferência

A soma das partes deve ser o total. Além disso, em uma divisão direta, maior peso deve corresponder a maior parcela; na inversa, o contrário.

Essa conferência elimina muitos erros de inversão.

Checklist: soma fecha? proporção está correta? direção é direta ou inversa?

☐ Dica de prova: antes de marcar a alternativa, faça uma conferência rápida de sinal, unidade e ordem de grandeza.

RESUMO TEÓRICO DA AULA

1. 1. Divisão diretamente proporcional: Se um total T deve ser dividido diretamente na razão $a:b:c$, as partes podem ser representadas por ka , kb e kc . Somando, $k(a+b+c)=T$; portanto $k=T/(a+b+c)$.
2. 2. Divisão inversamente proporcional: Na divisão inversa aos números a,b,c , as partes são proporcionais a $1/a$, $1/b$ e $1/c$. Isso significa que um número maior recebe uma parcela menor.
3. 3. Constante de proporcionalidade: Em uma relação direta, cada parcela dividida por seu peso fornece a mesma constante k . Essa igualdade é uma excelente forma de conferir a resposta.
4. 4. Problemas com salários, prêmios e tarefas: Concursos usam divisão proporcional para distribuir valores conforme produtividade, tempo, participação, investimento ou pontuação. Identifique exatamente o que funciona como peso.
5. 5. Conferência: A soma das partes deve ser o total. Além disso, em uma divisão direta, maior peso deve corresponder a maior parcela; na inversa, o contrário.

CHECKLIST DE DOMÍNIO

- ☐ Consigo explicar o conceito com minhas próprias palavras.
- ☐ Consigo refazer os exemplos sem consultar a solução.
- ☐ Consigo identificar qual fórmula ou propriedade a questão exige.
- ☐ Consigo perceber os erros mais comuns antes de finalizar.
- ☐ Consigo resolver uma questão nova sem copiar o procedimento do exemplo.

REVISÃO RÁPIDA

Se você não conseguir explicar um tópico do resumo sem consultar o PDF, considere aquele tópico ainda não dominado. Em concursos, domínio significa reconhecer o método, executar o cálculo e interpretar o resultado.